

✓ الحل النموذجي — الموضوع الشامل — الفصل الأول (الدوال + النهايات + الاشتقاقية +
المتتاليات)

الحل النموذجي الرسمي المفضّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2027

السؤال (1)

1 نقطة

$+\infty = \lim f$ و $0^+ = (2 - \lim(x, 5 = 1 + 2\lim x$ عند $+2$

عند $x = 2$: $\lim_{x \rightarrow 2} (2 - x) = 0$, إذن $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -\infty$.

عند $\pm \infty$:

- نحسب $1 \rightarrow \frac{x^2+1}{x^2-2x} = \frac{x^2+1}{x(x-2)} = \frac{f(x)}{x}$ (نسبة الحدود الأعلى)

$$2 \rightarrow \frac{2x+1}{x-2} = \frac{x^2+1-x(x-2)}{x-2} = x - f(x) \text{ and } -$$

- إذن $(\Delta) : y = x + 2$ مقارب مائل

$$\infty_{\pm} = \lim_{x \rightarrow \infty_{\pm}} f(x) -$$

السؤال (2)

0.5 نقطة

المقاربات:

$x = 2$ مقابل عمودی (نہایتان لا نہایتان متعاکستان)

$2 + x = y -$ مقارب مائل عند $+\infty$ و $-\infty$

السؤال (3)

1.25 نقطة

الاشتقاق:

$$\frac{x^2 - 4x - 1}{^2(x-2)} = \frac{2x^2 - 4x - x^2 - 1}{^2(x-2)} = \frac{2x(x-2) - (x^2 + 1)}{^2(x-2)} = f'(x)$$

جذور البسط: $\sqrt{5} \pm 2 = x \Rightarrow 0 = 1 - 4x - x^2$

$$24,0- \approx \sqrt{5}-2 = {}_1\alpha -$$

$$24,4 \approx \sqrt{5} + 2 = 2\alpha -$$

إشارة f' : $0 < (2 - x)^2$ دائمًا، إذن إشارة $f' =$ إشارة $x^2 - 4x + 1$:

- موجبة على $(-\infty, \alpha_1) \cup (\alpha_2, +\infty)$

- سالية على $(\alpha_1, 2) \cup (\alpha_2, 2)$

جدول التغيرات:

f - تزايد علی $(-\infty, \alpha_1]$ تناقص علی $(\alpha_1, 2]$ تناقص علی $(2, \alpha_2]$ تزايد علی (α_2, ∞)

- عظمی محلیہ عند $\alpha_1 : f(\alpha_1) \approx 24,1-$

- صفري محلية عند α_2 : $f(\alpha_2) \approx 24,8$

السؤال (4)

1 نقطة

الطريقة: نتحقق أن $\frac{f(2+h)+f(2-h)}{2} = 4$ لكل $h \neq 0$.

$$\frac{h^2 + 4h + 5}{h} = \frac{1 + 2(h+2)}{h} = (h + f(2)$$

$$\frac{h^2 + 4h + 5}{h} = \frac{h^2 - 4h + 5}{h} = \frac{1 + 2(h-2)}{h} = (h - f(2)$$

$$8 = \frac{8h}{h} = \frac{h^2 + 4h + 5 - h^2 + 4h - 5}{h} = (h - f(2) + (h + f(2)$$

$$\checkmark \quad 4 = \frac{f(2+h)+f(2-h)}{2} \quad \text{إذن}$$

الخلاصة: $\Omega(2, 4)$ مركز تناظر.

السؤال (5)

1.25 نقطة

الحساب:

$$\frac{2x+1}{x-2} = (2+x) - f(x) : [4, 3]$$

بما أن $0 < \frac{2x+1}{x-2} < 2$ ، إذن $(\mathcal{C})$ فوق (Δ) على $[4, 3]$.

$$dx \frac{2x+1}{x-2} \int_3^4 = \mathcal{S}$$

$$\text{نحوّل: } \frac{5}{x-2} + 2 = \frac{2x+1}{x-2} \quad (\text{قسمة مطوّلة})$$

$$\int_3^4 [2 - \ln |x^5 + 2x|] = dx \left(\frac{5}{x-2} + 2 \right) \int_3^4 = \mathcal{S}$$

$$\ln 2^5 + 2 = (\ln 1^5 + 6) - (\ln 2^5 + 8) =$$

$$\text{النتيجة: } \ln 2^5 + 2 = \mathcal{S} \approx 4.75 \text{ unit}^2.$$

0.5 نقطة

السؤال (1)

الحسابات:

$$\begin{aligned} \frac{7}{5} &= \frac{2+1 \cdot 3}{2+3} = {}_1u - \\ \frac{13}{11} &= \frac{26}{22} = \frac{26}{22} = \frac{5+21}{5+17} = \frac{1+7 \cdot 3}{3+5} = {}_2u - \\ \frac{25}{23} &= \frac{50}{46} = \frac{50}{46} = \frac{11+39}{11+35} = \frac{1+11 \cdot 3}{3+11} = {}_3u - \end{aligned}$$

1.25 نقطة

السؤال (2)

التهيئة ($n=1$): $\frac{7}{5} = {}_1u$... لكن $\frac{7}{5} < 1$!

ملاحظة: ${}_0u = 2, {}_1u = 7/5, {}_2u = 4, {}_3u = 13/11, {}_4u = 18, {}_5u = 25/23 \approx 1.087$. المتتالية تقترب من 1 من فوق.

نُعدّل السؤال: برهن بالتراجع أنّ ${}_nu > 1 \geq 2$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

التهيئة ($n=0$): ${}_0u = 2 \in [2, 1)$ ✓

الفرضية: نفرض ${}_nu > 1 \geq 2$.

النتيجة ($n+1$): ندرس ${}_n \frac{3u_n+1}{u_n+3} = {}_{n+1}u$.

- **إيجابية:** ${}_nu > 0 \Rightarrow 1 + {}_n3u > 0$ و ${}_nu < 3 + {}_n0$ ، إذن $0 < {}_{n+1}u$ ✓

- ${}_1 < {}_{n+1}u$

$$1 < {}_nu \iff 2 < {}_n2u \iff 3 + {}_nu < 1 + {}_n3u \iff 1 < {}_{n+1}u$$

✓

- $2 \geq {}_{n+1}u$

$$5 \geq {}_nu \iff 6 + {}_n2u \geq 1 + {}_n3u \iff (3 + {}_nu)2 \geq 1 + {}_n3u \iff 2 \geq {}_{n+1}u$$

✓

إذن ${}_nu > 1 \geq 2$ ✓.

الخلاصة: بالتراجع، ${}_nu > 1 \geq 2$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

1 نقطة

السؤال (3)

الحساب:

$$\frac{({}_n1 + u)({}_nu - 1)}{u_n + 3} = \frac{{}_n2u - 1}{u_n + 3} = \frac{{}_n3u_n + 1 - u_n^2 - 3u}{u_n + 3} = \frac{3u_n + 1 - u_n(u_n + 3)}{u_n + 3} = {}_nu - {}_{n+1}u$$

من السؤال 2، ${}_nu < 1$:

- ${}_nu - 1 > 0$

- ${}_nu + 1 < 0$

- ${}_nu + 3 < 0$

- إذن ${}_nu - {}_{n+1}u > 0$

النتيجة: $({}_nu)$ متناقصة.

السؤال (4)

0.75 نقطة

التقارب:

- (من السؤال 3) متناقصة (من السؤال 3)
- محدودة سفلًا بـ 1 (من السؤال 2)
- إذن متقاربة حسب مبرهنة الرتبة المحدودة

حساب ℓ :نأخذ النهاية في $u_{n+1} = \frac{3u_n+1}{u_n+3}$:

$$1 = {}^2\ell \Rightarrow 1 + 3\ell = 3\ell + {}^2\ell \Rightarrow 1 + 3\ell = (3 + \ell)\ell \Rightarrow \frac{3\ell + 1}{\ell + 3} = \ell$$

$$\pm 1 = \ell$$

بما أن ${}^n u < 1, 1 \leq \ell$, إذن $\ell = 1$.

السؤال (5)

1.5 نقطة

أ) الطبيعة الهندسية:

$${}^n v \frac{1}{2} = \frac{(u_n - 1)2}{(u_n + 1)4} = \frac{2u_n - 2}{4u_n + 4} = \frac{3u_n + 1 - (u_n + 3)}{3u_n + 1 + (u_n + 3)} = \frac{1 - \frac{3u_n+1}{u_n+3}}{1 + \frac{3u_n+1}{u_n+3}} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 1} = {}^{n+1}v$$

إذن $({}^n v)$ متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$.الحد الأول: ${}^0 v = \frac{u_0 - 1}{u_0 + 1} = \frac{2-1}{2+1} = \frac{1}{3}$.

ب) الصيغ الصريحة:

$$\frac{1}{n2 \cdot 3} = {}^n \left(\frac{1}{2} \right) \cdot \frac{1}{3} = {}^n q \cdot {}^0 v = {}^n v$$

من $\frac{u_{n-1}}{u_n+1} = {}^n v$, نحل:

$$\frac{1 + {}^n 2 \cdot 3}{1 - {}^n 2 \cdot 3} = \frac{\frac{1}{n2 \cdot 3} + 1}{\frac{1}{n2 \cdot 3} - 1} = \frac{{}^n v + 1}{{}^n v - 1} = {}^n u$$

ج) المجموع والنهاية:

$$\left(\frac{1}{n+12} - 1 \right) \frac{2}{3} = \frac{n+1(1/2) - 1}{1/2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{n+1q - 1}{q - 1} \cdot {}^0 v = {}^k v \sum_{k=0}^n$$

النهاية: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum v = \frac{2}{3}$ (لأن $n+1(1/2) \rightarrow 0$).

1.5 نقطة

السؤال (1)

(أ) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 - 5x + 1}{x^2 - 4x + 7} = \frac{3}{1} = 3$ (نسبة الحدود الأعلى)

(ب) عند $x = 2$: شكل غير معرف $\frac{0}{0}$. نبسط:

$$\frac{x^2 + 2x + 4}{x + 2} = \frac{(x^2 + 2x + 4)(x - 2)}{(x + 2)(x - 2)} = \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$$

$$3 = \frac{4 + 4 + 4}{4} = \lim_{x \rightarrow 2}$$

(ج) بالضرب بالمرافق:

$$\frac{3x}{x + \sqrt{x^2 + 3x}} = \frac{2x - 2(\sqrt{x^2 + 3x})}{x + \sqrt{x^2 + 3x}} = x - \sqrt{x^2 + 3x}$$

$$\frac{3}{2} \rightarrow \frac{3}{1 + \sqrt{x/3 + 1}} =$$

(د) نستخدم $\sin^2(x/2) = \frac{1 - \cos x}{2}$:

$$\frac{1}{2} = 1 \cdot \frac{1}{2} = \left(\frac{\sin(x/2)}{x/2} \right)^2 \cdot \frac{2}{4} = \frac{\sin^2(x/2)}{2x} = \frac{\cos x - 1}{2x}$$

1.5 نقطة

السؤال (2)

(أ) قيمة a للاتصال:

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \quad (\text{شبهية})$$

للاتصال: $1 = a = g(0)$, إذن $a = 1$.

(ب) القابلية للاشتقاق:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{\sin x}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = g'(0)$$

باستعمال Taylor: $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$, إذن $\sin x - x = -\frac{x^3}{6} + O(x^5)$.

$$0 \rightarrow O(x^3) + \frac{x}{6} = O(x^3) + \frac{x^3/6}{x^2} = \frac{\sin x - x}{x^2}$$

إذن $g'(0) = 0$ — g قابلة للاشتقاق عند 0. ✓

السؤال (3)

1 نقطة

الدراسة:

$$(1+x)(1-x)^3 = (1-x^2)^3 = 3-2^2 3x = h'(x) -$$

- النقاط الحرجة: $1-x = 0$ و $1+x = 0$

$$\infty+ = (\infty+)h, \infty- = (\infty-)h -$$

$$h(-1) = 1+3+1- = 3 \text{ (عظمى محلية)} -$$

$$h(1) = 1+3-1 = 3 \text{ (صغرى محلية)} -$$

التطبيق (IVT على كل مجال):

- على $(-\infty, 1)$: h تزايد من $-\infty$ إلى 3, يقطع 0 مرة واحدة $\rightarrow$ حل $\alpha > -1$

- على $(1, \infty)$: h تناقص من 3 إلى $-\infty$, يقطع 0 مرة واحدة $\rightarrow$ حل $\alpha \in (1, \infty)$

- على $(1, \infty)$: h تزايد من $-\infty$ إلى 3, يقطع 0 مرة واحدة $\rightarrow$ حل $\alpha < 1$

النتيجة: 3 حلول على $\mathbb{R}$.

السؤال (4)

0.5 نقطة

شروط لاغرنج:

- φ متصلة على $[e, 1]$ ✓

- φ قابلة للاشتقاق على $(e, 1)$ ✓

التطبيق:

$$\varphi'(c) = \frac{\varphi(e) - \varphi(1)}{e - 1}$$

$$\frac{1}{c} = \frac{\ln e - \ln 1}{e - 1}$$

$$\frac{1}{c} = \frac{0 - 1}{e - 1}$$

$$718,1 \approx 1 - e = c$$

$$c = 1 - e \in (e, 1) \text{ ✓}$$

نطبق لاغرنج على $(1 + \ln(t = f(t)$ على $[x, 0]$:

$$\frac{1}{t+1} = f'(t) -$$

$$f'(c) = \frac{f(x)-f(0)}{x-0} \text{ بحيث } (x, 0) \ni c$$

$$\frac{1}{c+1} = \frac{\ln(x+1)-0}{x} -$$

$$\frac{x}{c+1} = (1 + \ln(x -$$

$$1 > \frac{1}{c+1} > \frac{1}{x+1} \Rightarrow 1+x > 1+c > 1 \Rightarrow x > c > 0$$

الترتيب:

$$x > (1 + \ln(x > \frac{x}{x+1} \Rightarrow x > \frac{x}{c+1} > \frac{x}{x+1}$$

✓

السؤال (1)

1.25 نقطة

أ) عدد السحوبات: $120 = \binom{10}{3}$

ب) $P(3 \text{ حمراء})$:

- عدد الحالات المواتية: $4 = \binom{4}{3}$

- $\frac{1}{30} = \frac{4}{120} = P$

ج) $P(\text{نفس اللون}) = P(3 \text{ حمراء}) + P(3 \text{ بيضاء})$:

- $\frac{1}{6} = \frac{20}{120} = \frac{\binom{6}{3}}{120} = P(3 \text{ بيضاء})$

- $\frac{1}{5} = \frac{6}{30} = \frac{1+5}{30} = \frac{1}{6} + \frac{1}{30} = P(\text{نفس اللون})$

السؤال (2)

0.75 نقطة

بالحادثة المضادة:

$$\frac{5}{6} = \frac{1}{6} - 1 = \frac{20}{120} - 1 = \frac{\binom{6}{3}}{120} - 1 = P(0 \text{ حمراء}) - 1 = P(1 \leq 3 \text{ حمراء})$$

أي $\approx 83\%, 3\%$.

السؤال (3)

1.75 نقطة

أ) النوع: $X \sim B(3, 0.4)$ — توزيع ذي الحدين, $n = 3, p = 0.4 = 4/10$.

ب) قانون التوزيع:

$$k^{-3}(0.6)^k(0.4)\binom{3}{k} = P(X = k)$$

| 3 | 2 | 1 | 0 | k |

| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

| 0.064 | 0.288 | 0.432 | 0.216 | $P(X = k)$ |

$0.216 = {}^3(0.6) = P(X = 0)$

$0.432 = 0.36 \cdot 0.4 \cdot 3 = P(X = 1)$

$0.288 = 0.6 \cdot 0.16 \cdot 3 = P(X = 2)$

$0.064 = {}^3(0.4) = P(X = 3)$

التحقق: $1 = 0.064 + 0.288 + 0.432 + 0.216$ ✓

ج) الأمل والتباين:

$1.2 = 0.4 \cdot 3 = np = E(X)$

$0.72 = 0.6 \cdot 0.4 \cdot 3 = (p - np)(1 - p) = V(X)$

السؤال (4)

0.75 نقطة

$$: (2 \leq P(X$$

$$0.352 = 0.064 + 0.288 = (3 = P(X + (2 = P(X = (2 \leq P(X$$

$$: (1 \leq X | 2 = P(X$$

$$0.784 = 0.216 - 1 = (0 = P(X - 1 = (1 \leq P(X$$

$$0.367 \approx \frac{0.288}{0.784} = \frac{P(X = 2)}{P(X \geq 1)} = (1 \leq X | 2 = P(X$$

أي حوالي 36,7%.

السؤال (5)

0.5 نقطة

ليكن $Y \sim \mathcal{B}(n, 0.4)$ عدد الكرات الحمراء في n سحبة.

$$0.95 \leq {}^n(0.6) - 1 = (1 \leq P(Y$$

$$0.05 \geq {}^n(0.6)$$

$$\ln 0.05 \geq n \ln 0.6$$

$$5.86 \approx \frac{2.996 -}{0.511 -} \approx \frac{\ln 0.05}{\ln 0.6} \leq n$$

النتيجة: $n = \min 6.$